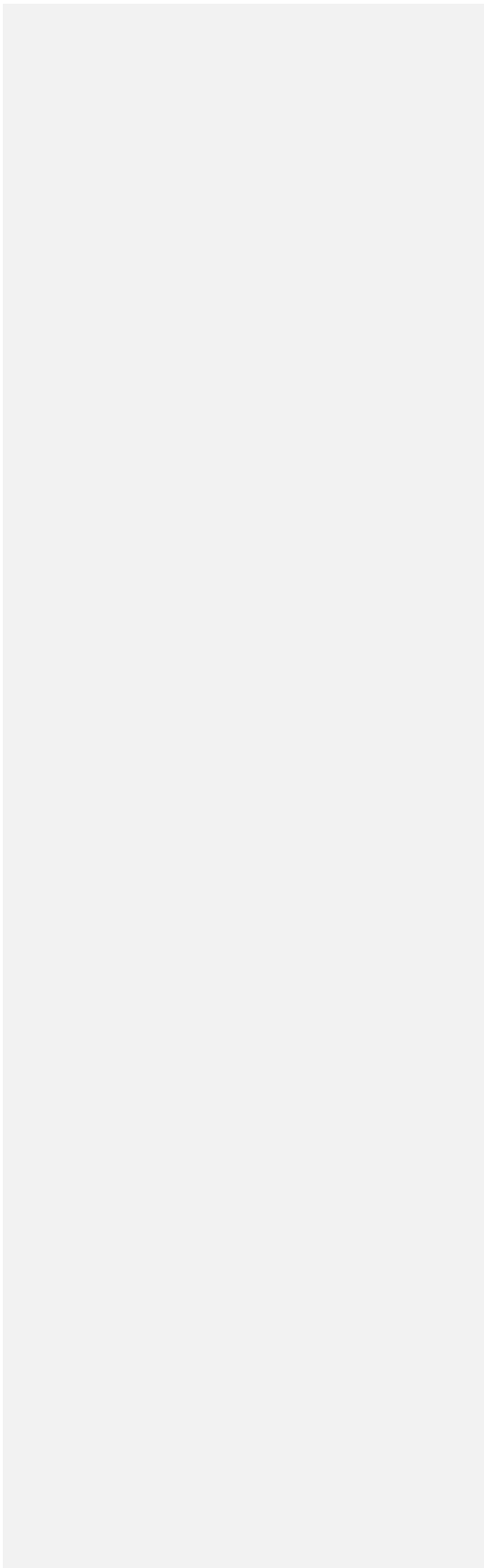


Iteraciones





INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Quinto año

CÁTEDRA:
PROYECTO FINAL

Documentación de las iteraciones

Scrum

DOCENTES:

Ing. Christian Villafañe
Ing. Matías Cassani

EQUIPO: Five stack

ALUMNOS:

Liendo, Alejo.	Legajo N° 15074	alejoliendo2004@gmail.com
Lucarelli, Bruno.	Legajo N° 14988	brunolucarelli5@gmail.com
Magni, Gastón.	Legajo N° 14991	gastonmagni@hotmail.com
Mosconi, Ignacio.	Legajo N° 15288	ignamosconi@gmail.com
Terreno, Valentino.	Legajo N° 15079	ninot2016@gmail.com

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa María
3 de Mayo de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
4 - Documentación de las Iteraciones	5
4.0 - SPRINT N° 0	5
4.0.0.1 - Cronograma del proyecto	5
4.0.1 - Objetivo del sprint	5
4.0.2 - Participantes y estimación de la capacidad	5
4.0.3 - Calendarización del sprint	5
4.0.4 - Backlogs	5
▶ 4.0.4.1 - Backlog del producto:	5
4.0.6 - Desarrollo del sprint	6
▶ 4.0.6.4 - Workflow de Requisitos:	6
▶ 4.0.6.5 - Workflow de Análisis:	6
▶ 4.0.6.6 - Workflow de Diseño:	6
▶ 4.0.6.7 - Workflow de implementación:	6
▶ 4.0.6.8 - Workflow de pruebas:	6
▶ 4.0.6.9 - Reuniones realizadas:	6
▶ 4.0.6.10 - Cumplimiento de hitos académicos (según planificación de cátedra):	6
4.0.8 - Sprint Review	6
4.0.9 - Sprint Retrospective	6
▶ 4.1.9.1 - Calendarización:	6
▶ 4.1.9.2 - Lo que hicimos bien:	7
▶ 4.1.9.3 - Lo que hicimos mal:	7
▶ 4.1.9.4 - Lo que podríamos mejorar:	7
4.0.10 - Conclusión del sprint	7
4.1 - SPRINT N° 1	8
4.1.1 - Objetivo del sprint	8
4.1.2 - Participantes y estimación de la capacidad	8
▶ 4.1.2.1 - Participantes del sprint:	8
▶ 4.1.2.2 - Estimación de la capacidad:	8
4.1.3 - Calendarización del sprint	8
▶ 4.1.3.1 - Calendarización por ceremonias:	8
▶ 4.1.3.2 - Calendarización mediante User Story Mapping:	9
4.1.4 - Backlogs	9
▶ 4.1.4.1 - Backlog del producto:	9
▶ 4.1.4.2 - Sprint Backlog:	9
4.1.5 - Matriz RASCI	9
4.1.6 - Desarrollo del sprint	10
▶ 4.1.6.1 - User stories:	10
▶ 4.1.6.2 - Burndown chart:	10
▶ 4.1.6.4 - Workflow de Requisitos:	10
▶ 4.1.6.5 - Workflow de Análisis:	10
▶ 4.1.6.6 - Workflow de Diseño:	11

▶ 4.1.6.7 - Workflow de implementación:	11
▶ 4.1.6.8 - Workflow de pruebas:	11
▶ 4.1.6.9 - Reuniones realizadas:	11
▶ 4.1.6.10 - Cumplimiento de hitos académicos (según planificación de cátedra):	11
4.1.7 - Monitoreo de Riesgos	11
▶ 4.2.7.1 - Identificación de riesgos ocurridos:	11
▶ 4.2.7.2 - Riesgos modificados:	11
▶ 4.2.7.3 - Nuevos riesgos identificados:	12
4.1.8 - Sprint Review	12
4.1.9 - Sprint Retrospective	12
▶ 4.1.9.1 - Calendarización:	12
▶ 4.1.9.2 - Lo que hicimos bien:	12
▶ 4.1.9.3 - Lo que hicimos mal:	12
▶ 4.1.9.4 - Lo que podríamos mejorar:	12
4.1.10 - Conclusión del sprint	12
4.2 - SPRINT N° 2	13
4.2.1 - Objetivo del sprint	13
4.2.2 - Participantes y estimación de la capacidad	13
▶ 4.2.2.1 - Participantes del sprint:	13
▶ 4.2.2.2 - Estimación de la capacidad:	13
4.2.3 - Calendarización del sprint	13
▶ 4.2.3.1 - Calendarización por ceremonias:	13
▶ 4.2.3.2 - Calendarización mediante User Story Mapping:	14
4.2.4 - Backlogs	14
▶ 4.2.4.1 - Backlog del producto:	14
▶ 4.2.4.2 - Sprint Backlog:	14
4.2.5 - Matriz RASCI	14
4.2.6 - Desarrollo del sprint	14
▶ 4.1.6.1 - User stories:	15
▶ 4.1.6.2 - Burndown chart:	15
▶ 4.2.6.3 - Cálculo de velocidad del equipo:	15
▶ 4.2.6.4 - Workflow de Requisitos:	15
▶ 4.2.6.5 - Workflow de Análisis:	15
▶ 4.2.6.6 - Workflow de Diseño:	16
▶ 4.2.6.7 - Workflow de implementación:	16
▶ 4.2.6.8 - Workflow de pruebas:	16
▶ 4.2.6.9 - Reuniones realizadas:	16
▶ 4.2.6.10 - Cumplimiento de hitos académicos (según planificación de cátedra):	16
4.2.7 - Monitoreo de Riesgos	16
▶ 4.2.7.1 - Identificación de riesgos ocurridos:	16
▶ 4.2.7.2 - Riesgos modificados:	16
▶ 4.2.7.3 - Nuevos riesgos identificados:	17
4.2.8 - Sprint Review	17
4.2.9 - Sprint Retrospective	17

▶ 4.1.9.1 - Calendarización:	17
▶ 4.1.9.2 - Lo que hicimos bien:	17
▶ 4.1.9.3 - Lo que hicimos mal:	17
▶ 4.1.9.4 - Lo que podríamos mejorar:	17
4.1.10 - Conclusión del sprint	17

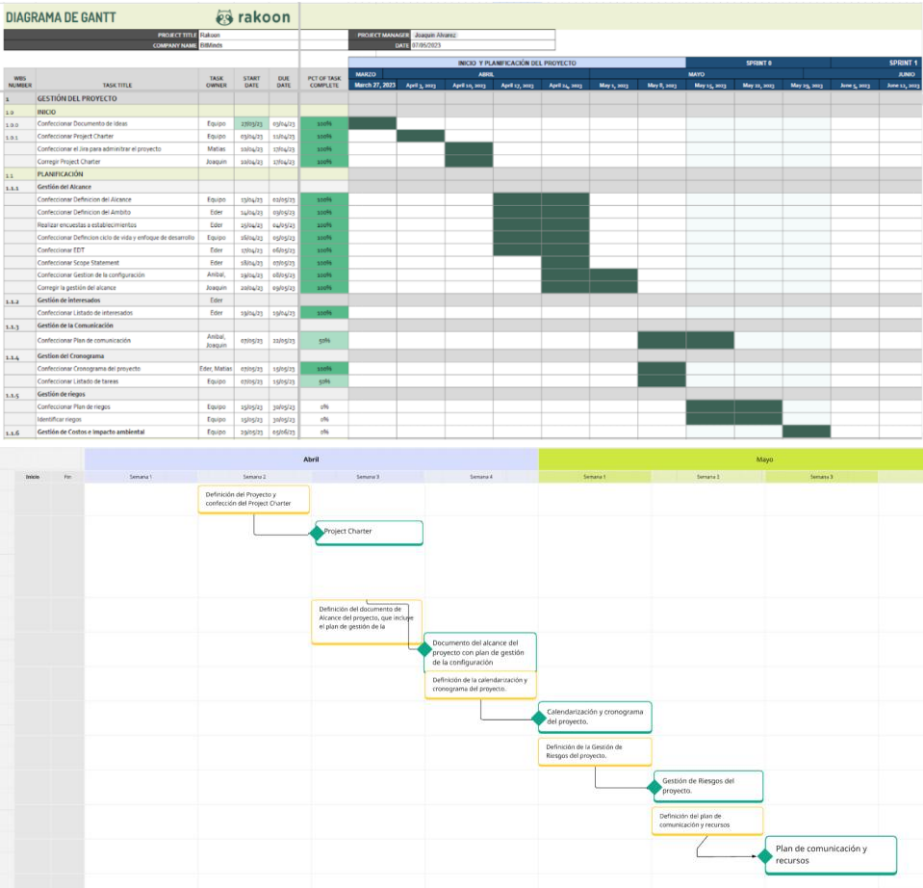
4 - Documentación de las Iteraciones

4.0 - SPRINT N° 0

4.0.0.1 - Cronograma del proyecto

Commented [1]: Igna

[hacer gantt con documentos entregados, y después poner que se entrega v1 en octubre, v2 inicio de noviembre v3 fines de noviembre - principios de diciembre. Chequear documentos con EDT].



4.0.1 - Objetivo del sprint

[intro legendaria]

- Definir las herramientas y tecnologías de trabajo para llevar a cabo el desarrollo del producto.
- Inicialización de entornos y configuraciones necesarias para que todos los integrantes del equipo puedan iniciar a trabajar sin problemas a partir del Sprint 1. Esto incluye:
 - Configuración de jira.
 - Inicialización de repositorios en cada uno de los equipos de trabajo de los integrantes del equipo, para poder llevar adelante la gestión de la configuración del producto de manera correcta.
- Definir el alcance del producto realizando una descripción de este y una primera versión del Product Backlog priorizado para iniciar luego el Sprint 1.
- Creación de primera versión de diagrama de clases.
- Creación del primer DER.
- Creación de primera versión de diagrama C4.

Commented [2]: Bruno

4.0.2 - Participantes y estimación de la capacidad

Integrantes del equipo	Rol en el sprint	Horas trabajadas
Liendo, Alejo		
Lucarelli, Bruno		
Magni, Gastón		
Mosconi, Ignacio		
Terreno, Valentino		

Commented [3]: Bruno

4.0.3 - Calendarización del sprint

- **Duración del sprint:** comenzó el 25/05/2026 y finalizó el día 01/06/2026, con una duración de 14 días.
- **Reuniones realizadas:** Se llevaron a cabo los días 25/05 y 28/05 desde las 18 a las 19 horas.
- **Sprint planning:** Se llevó a cabo el primer día del sprint [DD/MM/YYYY], la misma tuvo una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA], y se definieron los objetivos del presente sprint.
- **Sprint review:** Se realizó el día [DD/MM/AAAA], con una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA].
- **Sprint retrospective:** Se realizó el día [DD/MM/AAAA], con una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA].

Commented [4]: Bruno

4.0.6 - Desarrollo del sprint

► 4.0.6.4 - Workflow de Requisitos:

Durante este sprint, no se realizó una actividad destacada en el Workflow de Requisitos, pero se generaron las primeras versiones del **Product Backlog** y el **User Story Mapping** asociado.

Para poder hacer esto, fue necesario describir y priorizar las User Stories, asociándolas a los roles de usuario identificadores en la aplicación (**Votante, Autoridad Electoral, Auditor**).

→ Historias de usuario:

#N - Título Como [...], quiero [...], para [...] Criterios de aceptación:	SP: 0
Pruebas de usuario:	

- Prototipo asociado (opcional): PEGAR IMAGEN DE PROTOTIPO SI EXISTE, SINO BORRAR ESTO.

→ Product Backlog:

ID	User Story	Descripción	SP

→ User Story Mappings:

► 4.0.6.5 - Workflow de Análisis:

[redacción de que se hizo el diagrama de clases]

→ Diagrama de clases:

► 4.0.6.6 - Workflow de Diseño:

[redacción de que se hizo el diagrama C4 y DER]

Commented [5]: vale igna gastón ale

Commented [6]: Bruno

→ Diagrama C4:

Commented [7]: vale igna gastón ale

→ DER:

Commented [8]: bruno

► 4.0.6.7 - **Workflow de implementación:**

En el presente sprint se definieron las herramientas y tecnologías a utilizar para la implementación del producto. Las mismas se pueden observar en el apartado correspondiente:

- Tecnologías de Implementación del backend.
- Tecnologías de Implementación del frontend.

Commented [9]: Ale

También se generaron los repositorios de github, lo que permitirá que el equipo inicie a trabajar sin problemas a partir del sprint 1.

► 4.0.6.8 - **Workflow de pruebas:**

No se llevaron a cabo tareas de prueba en el presente sprint.

► 4.0.6.9 - **Reuniones realizadas:**

- Fecha:
- Número de sprint:
- Motivo de reunión:
- Responsable / es:
- Integrantes:
- Tipo de reunión:
- Tiempo de reunión:
- ¿Qué se hizo?

► 4.0.6.10 - **Cumplimiento de hitos académicos (según planificación de cátedra):**

4.0.8 - Sprint Review

- **Fecha de realización:** DD/MM/YYYY
- **Duración:** n minutos, desde las HH:mm. hasta las HH:mm.
- **Scrum master:** Mosconi, Ignacio.
- **Comentarios:**
- **Temas tratados:**
 -

4.0.9 - Sprint Retrospective

- ▶ 4.1.9.1 - **Calendarización:**
 - **Fecha de realización:** DD/MM/YYYY
 - **Duración:** n minutos, desde las HH:mm. hasta las HH:mm.
- ▶ 4.1.9.2 - **Lo que hicimos bien:**
- ▶ 4.1.9.3 - **Lo que hicimos mal:**
- ▶ 4.1.9.4 - **Lo que podríamos mejorar:**

4.0.10 - Conclusión del sprint

4.1 - SPRINT N° 1

4.1.1 - Objetivo del sprint

Experiencia de usuario esperada:

► [4] **Construcción del software**

- 4.1 - Versión 1.0: A definir.
- 4.2 - Versión 2.0: A definir.
- 4.3 - Versión 3.0: A definir.

► [5] **Pruebas y aseguramiento de calidad**

- 5.1 - Plan de Pruebas: Documento que define la estrategia y los criterios de aceptación para validar el correcto funcionamiento del software.
- 5.2 - Reporte de Pruebas Unitarias y de Integración: Informes con los resultados de las pruebas técnicas aplicadas al código (unitarias y de integración).
- 5.3 - Reporte de Auditoría de Seguridad de Smart Contracts: Informe técnico de



Alejo Liendo
9:14 p.m. Hoy

Redactar cuando se defina que contiene cada versión



Ignacio Mosconi
9:35 p.m. Hoy

despues de la sprint 0

4.1.2 - Participantes y estimación de la capacidad

► 4.1.2.1 - **Participantes del sprint:**

A continuación se muestran los integrantes del grupo de trabajo que formaron parte del sprint trabajado en esta sección del informe, y qué roles ocuparon durante el mismo:

Integrantes del equipo	Rol en el sprint
Liendo, Alejo	Equipo de desarrollo.
Lucarelli, Bruno	Equipo de desarrollo.
Magni, Gastón	Equipo de desarrollo.
Mosconi, Ignacio	Scrum Master.
Terreno, Valentino	Equipo de desarrollo.

► 4.1.2.2 - **Estimación de la capacidad:**

Cantidad de horas dedicadas al sprint, se estima por cada integrante del equipo un rango mínimo y máximo de horas que le dedicará por semana:

	Liendo, Alejo	Lucarelli, Bruno	Magni, Gastón	Mosconi, Ignacio	Terreno, Valentino	Total
Semana 1	10-15					
Semana 2						

	Liendo, Alejo	Lucarelli, Bruno	Magni, Gastón	Mosconi, Ignacio	Terreno, Valentino	Total
Total						

4.1.3 - Calendarización del sprint

► 4.1.3.1 - Calendarización por ceremonias:

- **Duración del sprint:** comenzó el [DD/MM/YYYY] y finalizó el día [DD/MM/YYYY] , con una duración de [DD] días.
- **Reuniones realizadas:** Se llevaron a cabo los días [COMPLETAR DÍAS] [HORARIO DESDE/HASTA].
- **Sprint planning:** Se llevó a cabo el primer día del sprint [DD/MM/YYYY], la misma tuvo una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA], y se definieron los objetivos del presente sprint.
- **Sprint review:** Se realizó el día [DD/MM/AAAA], con una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA].
- **Sprint retrospective:** Se realizó el día [DD/MM/AAAA], con una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA].

► 4.1.3.2 - Calendarización mediante User Story Mapping:

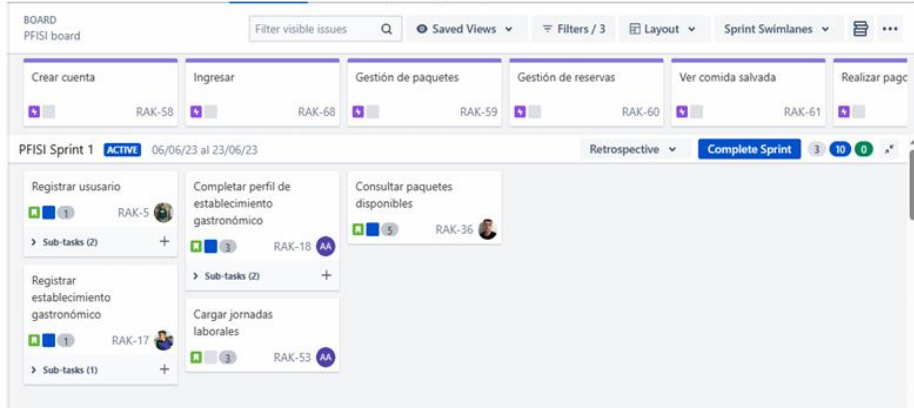


IMAGEN XX - REEMPLAZAR POR JIRA PROPIO

4.1.4 - Backlogs

► 4.1.4.1 - Backlog del producto:

ID	User Story	Descripción	SP

► 4.1.4.2 - Sprint Backlog:

ID	User Story	Descripción	SP

4.1.5 - Matriz RASCI

Actividad	Liendo, Alejo	Lucarelli, Bruno	Magni, Gastón	Mosconi, Ignacio	Terreno, Valentino

4.1.6 - Desarrollo del sprint

► 4.1.6.1 - User stories:

#N - Título Como [...], quiero [...], para [...] Criterios de aceptación: •	SP: 0
Pruebas de usuario: •	

- Prototipo asociado (opcional): PEGAR IMAGEN DE PROTOTIPO SI EXISTE, SINO BORRAR ESTO.

► 4.1.6.2 - Burndown chart:

El total de puntos de historia planificados durante este sprint fueron [N°], de los cuales [N°] fueron quemados. A continuación, se detalla el Burndown Chart correspondiente:



IMAGEN XX -

► 4.1.6.4 - Workflow de Requisitos:

► 4.1.6.5 - Workflow de Análisis:

► 4.1.6.6 - Workflow de Diseño:

► 4.1.6.7 - Workflow de implementación:

Miembro del equipo	Tecnología	Funcionalidad a implementar	# User story	Estado de la user implementada

► 4.1.6.8 - Workflow de pruebas:

► 4.1.6.9 - Reuniones realizadas:

- Fecha:
- Número de sprint:
- Motivo de reunión:
- Responsable / es:
- Integrantes:
- Tipo de reunión:
- Tiempo de reunión:
- ¿Qué se hizo?

► 4.1.6.10 - Cumplimiento de hitos académicos (según planificación de cátedra):

4.1.7 - Monitoreo de Riesgos

► 4.2.7.1 - Identificación de riesgos ocurridos:

ID	Descripción	Categoría

► 4.2.7.2 - Riesgos modificados:

ID	Descripción	Modificación	Categoría

► 4.2.7.3 - Nuevos riesgos identificados:

ID	Descripción	Categoría

4.1.8 - Sprint Review

- Fecha de realización: DD/MM/YYYY
- Duración: n minutos, desde las HH:mm. hasta las HH:mm.
- Scrum master: Mosconi, Ignacio.
- Comentarios:
- Temas tratados:
 -

4.1.9 - Sprint Retrospective

► 4.1.9.1 - Calendarización:

- Fecha de realización: DD/MM/YYYY
- Duración: n minutos, desde las HH:mm. hasta las HH:mm.

► 4.1.9.2 - Lo que hicimos bien:

► 4.1.9.3 - Lo que hicimos mal:

► 4.1.9.4 - Lo que podríamos mejorar:

4.1.10 - Conclusión del sprint

4.2 - SPRINT N° 2

4.2.1 - Objetivo del sprint

4.2.2 - Participantes y estimación de la capacidad

► 4.2.2.1 - Participantes del sprint:

A continuación se muestran los integrantes del grupo de trabajo que formaron parte del sprint trabajado en esta sección del informe, y qué roles ocuparon durante el mismo:

Integrantes del equipo	Rol en el sprint
Liendo, Alejo	Equipo de desarrollo.
Lucarelli, Bruno	Equipo de desarrollo.
Magni, Gastón	Equipo de desarrollo.
Mosconi, Ignacio	Scrum Master.
Terreno, Valentino	Equipo de desarrollo.

► 4.2.2.2 - Estimación de la capacidad:

Cantidad de horas dedicadas al sprint, se estima por cada integrante del equipo un rango mínimo y máximo de horas que le dedicará por semana:

	Liendo, Alejo	Lucarelli, Bruno	Magni, Gastón	Mosconi, Ignacio	Terreno, Valentino	Total
Semana 1	10-15					
Semana 2						
Total						

4.2.3 - Calendarización del sprint

► 4.2.3.1 - Calendarización por ceremonias:

- **Duración del sprint:** comenzó el [DD/MM/YYYY] y finalizó el día [DD/MM/YYYY] , con una duración de [DD] días.
- **Reuniones realizadas:** Se llevaron a cabo los días [COMPLETAR DÍAS] [HORARIO DESDE/HASTA].
- **Sprint planning:** Se llevó a cabo el primer día del sprint [DD/MM/YYYY], la misma tuvo
- una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA], y se definieron los objetivos del presente sprint.
- **Sprint review:** Se realizó el día [DD/MM/AAAA], con una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA].

- **Sprint retrospective:** Se realizó el día [DD/MM/AAAA], con una duración de [DURACIÓN], [HORARIO DESDE/HASTA].

► 4.2.3.2 - **Calendarización mediante User Story Mapping:**

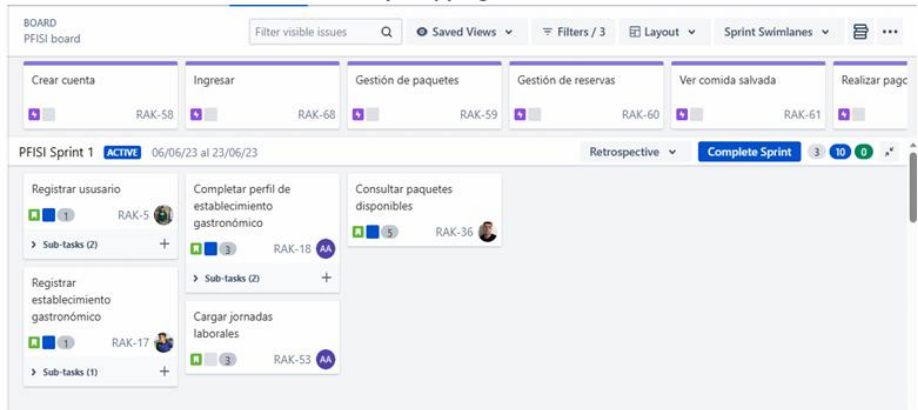


IMAGEN XX - REEMPLAZAR POR JIRA PROPIO

4.2.4 - Backlogs

► 4.2.4.1 - Backlog del producto:

ID	User Story	Descripción	SP

► 4.2.4.2 - Sprint Backlog:

ID	User Story	Descripción	SP

4.2.5 - Matriz RASCI

Actividad	Liendo, Alejo	Lucarelli, Bruno	Magni, Gastón	Mosconi, Ignacio	Terreno, Valentino

4.2.6 - Desarrollo del sprint

► 4.1.6.1 - **User stories:**

#N - US: - Épica: Como [...], quiero [...], para [...] Criterios de aceptación: •	SP: 0
Pruebas de usuario: •	

- Prototipo asociado (opcional): PEGAR IMAGEN DE PROTOTIPO SI EXISTE, SINO BORRAR ESTO.

► 4.1.6.2 - **Burndown chart:**

El total de puntos de historia planificados durante este sprint fueron [N°], de los cuales [N°] fueron quemados. A continuación, se detalla el Burndown Chart correspondiente:

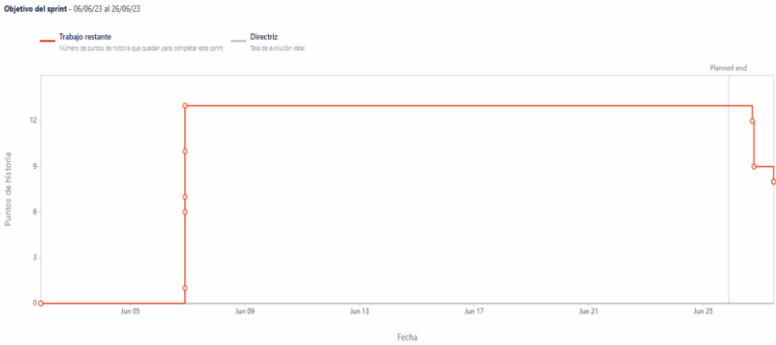


IMAGEN XX -

► 4.2.6.3 - **Cálculo de velocidad del equipo:**

► 4.2.6.4 - **Workflow de Requisitos:**

► 4.2.6.5 - **Workflow de Análisis:**

► 4.2.6.6 - **Workflow de Diseño:**

► 4.2.6.7 - **Workflow de implementación:**

Miembro del equipo	Tecnología	Funcionalidad a implementar	# User story	Estado de la user implementada

► 4.2.6.8 - **Workflow de pruebas:**

► 4.2.6.9 - **Reuniones realizadas:**

- Fecha:
- Número de sprint:
- Motivo de reunión:
- Responsable / es:
- Integrantes:
- Tipo de reunión:
- Tiempo de reunión:
- ¿Qué se hizo?

► 4.2.6.10 - **Cumplimiento de hitos académicos (según planificación de cátedra):**

4.2.7 - Monitoreo de Riesgos

► 4.2.7.1 - **Identificación de riesgos ocurridos:**

ID	Descripción	Categoría

► 4.2.7.2 - **Riesgos modificados:**

ID	Descripción	Modificación	Categoría

► 4.2.7.3 - **Nuevos riesgos identificados:**

ID	Descripción	Categoría

4.2.8 - **Sprint Review**

- **Fecha de realización:** DD/MM/YYYY
- **Duración:** n minutos, desde las HH:mm. hasta las HH:mm.
- **Scrum master:** Mosconi, Ignacio.
- **Comentarios:**
- **Temas tratados:**
 -

4.2.9 - **Sprint Retrospective**

- 4.1.9.1 - **Calendarización:**
- **Fecha de realización:** DD/MM/YYYY
 - **Duración:** n minutos, desde las HH:mm. hasta las HH:mm.
- 4.1.9.2 - **Lo que hicimos bien:**
- 4.1.9.3 - **Lo que hicimos mal:**
- 4.1.9.4 - **Lo que podríamos mejorar:**

4.1.10 - **Conclusión del sprint**